Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico- UPV

Dr. Marco Aurelio Nuño Maganda

Universidad Politécnica de Victoria
Laboratorio de Sistemas Inteligentes /Maestría en Ingeniería
mnunom@upv.edu.mx

Octubre de 2026

"An Augmented Reality and Interactive 3D Mobile Visualization of Multifunctional Hybrid Materials: A Prototype and a Preliminary User Experience Evaluation" (1)

Visualización de materiales híbridos multifuncionales

- Los materiales híbridos pueden integrar múltiples fases activas dentro de una misma estructura.
- Su comportamiento depende de la interacción entre diferentes componentes.
- Los diagramas 2D tradicionales dificultan comprender:
  - La distribución espacial de los componentes.
  - La relación entre estructura y función.
  - Los mecanismos de interacción.
- Se propone utilizar visualización 3D interactiva y realidad aumentada (RA) para mejorar la comunicación científica, la cual permite explorar la estructura de un material complejo de una manera más intuitiva.

* Rubí María Cobos-Ramos, **M. A. Nuño-Maganda**, Enrique Rocha-Rangel, Yahir Hernández-Mier, and José Adalberto Castillo-Robles. "An Augmented Reality and Interactive 3D Mobile Visualization of Multifunctional Hybrid Materials: A Prototype and a Preliminary User Experience Evaluation". In: *Virtual Worlds* 5.4 (Oct. 2026). DOI: 10.3390/virtualworlds5040053

"An Augmented Reality and Interactive 3D Mobile Visualization of Multifunctional Hybrid Materials: A Prototype and a Preliminary User Experience Evaluation" (2)

Multifunctional Hybrid Material (MHM-App)

La aplicación representa una esfera multifuncional formada por:

- TiO_2: fase fotocatalítica.
- Fe_3O_4 (magnetita): fase magnética.
- Carbón activado: material adsorbente.
- Clinoptilolita con hipoclorito: agente de liberación/control.
- CuO: componente con función antimicrobiana.
- Alginato de sodio: matriz encapsulante formada mediante gelación iónica.
- Quitosano reticulado: recubrimiento externo.

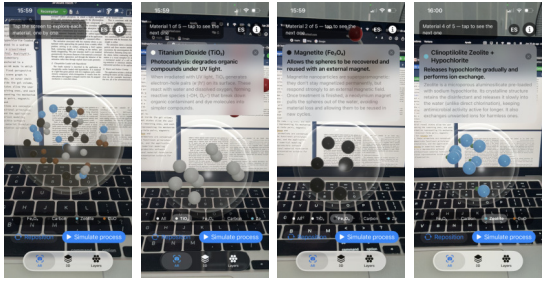
La aplicación permite observar simultáneamente la estructura global y los diferentes materiales que la constituyen.

“An Augmented Reality and Interactive 3D Mobile Visualization of Multifunctional Hybrid Materials: A Prototype and a Preliminary User Experience Evaluation” (3)

Aplicación móvil de visualización 3D + RA, proporciona dos modos complementarios:

Modo Realidad Aumentada

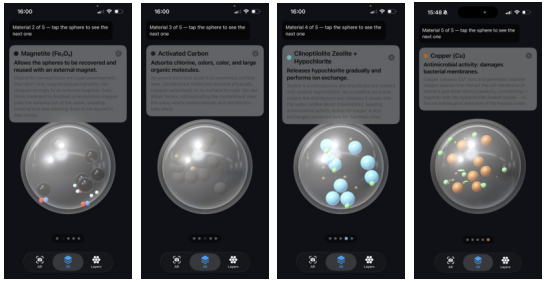
- Detecta una superficie horizontal.
- Utiliza raycasting para colocar la esfera.
- Permite observar el material integrado en el entorno real.



“An Augmented Reality and Interactive 3D Mobile Visualization of Multifunctional Hybrid Materials: A Prototype and a Preliminary User Experience Evaluation” (4)

Modo no-RA / entorno virtual

- La misma geometría 3D se presenta en una escena virtual.
- Cámara con perspectiva fija.
- Iluminación explícita para facilitar la inspección.



"An Augmented Reality and Interactive 3D Mobile Visualization of Multifunctional Hybrid Materials: A Prototype and a Preliminary User Experience Evaluation" (5)

Contribución principal

- Integración de RA + visualización 3D interactiva en una aplicación móvil.
- Representación de la coexistencia espacial de múltiples fases dentro de un material híbrido.

Aplicaciones potenciales

- Educación: enseñanza de materiales y procesos químicos.
- Comunicación científica: explicación de estructuras complejas.
- Colaboración interdisciplinaria: interacción entre especialistas.
- Ciencia de materiales: exploración de estructuras multifuncionales.

MHM-App demuestra el potencial de la RA y la visualización 3D móvil como herramientas para comprender, comunicar y explorar materiales multifuncionales complejos.